

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет: КСиС. Кафедра: ЭВМ.

Специальность: 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия».

Специализация: «Вычислительные машины, системы и сети».

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ЭВМ

_____ Б.В. Никульшин

«_____» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проекту студента
Тарашкевича Даниила Анатольевича

1 Тема проекта: «Проектирование Микро-ЭВМ на ПЛИС – вариант №30»

2 Срок сдачи студентом законченного проекта: 1 мая 2026 г.

3 Исходные данные к проекту:

Тип архитектуры: пристонская; Разрядность шин: адреса – 9 бит, данных – 13 бит; Память: ПЗУ – синхронная, ОЗУ – синхронная, тип адресации – базовая индексная со смещением; Команда условного перехода: JBZ; POH: 8; КЭШ: к – 4, алгоритм замещения строк – наименьшего использования, синхронизация с памятью – флаговая отложенная; Команды АЛУ: ADDC, NOT, NXOR, ROR; Арбитраж шин: централизованный параллельный; Стек: объем – 11, напр. роста – вверх; Схема предск. переходов: тип автомата – А4, тип шаблона – РС $\oplus$ GHR, размер шаблона – 5 бит; КПДП; Конвейер.

4 Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):

Введение. 1 Разработка общей структуры микро-ЭВМ. 1.1 Функциональный состав микро-ЭВМ. 1.2 Разработка системы команд. 1.3 Описание взаимодействия всех блоков микро-ЭВМ при выполнении команд программы. 2 Разработка основных устройств микро-ЭВМ. 3 Функциональное моделирование. Заключение. Приложения.

5 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей):

- 5.1 Проектирование микро-ЭВМ на ПЛИС. Схема структурная.
5.2 Проектирование микро-ЭВМ на ПЛИС. Схема функциональная.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование этапов курсового проекта	Объем этапа, %	Срок выполнения этапа	Примечания
Разработка общей структуры микро-ЭВМ	20	27.01 – 27.02	
Разработка основных устройств микро-ЭВМ	50	27.02 – 15.04	
Функциональное моделирование	15	15.04 – 22.04	
Оформление пояснительной записки и графического материала	15	24.04 – 01.05	
Защита курсового проекта		04.05 – 16.05	

Дата выдачи задания: 05.02.2026 г.

Руководитель

А.И. Стракович

ЗАДАНИЕ ПРИНЯЛ К ИСПОЛНЕНИЮ
